

Yazılım Test Mühendisliği



Kaliteli yazılım için test süreçleri, yöntemleri ve araçlar



Yazılım Testi Nedir?

Tanım

Yazılım testi; bir uygulamanın beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını doğrulamak için yapılan sistematik süreçtir.

Hataları erken aşamada tespit etmek, yazılım kalitesini artırmak ve kullanıcı memnuniyetini sağlamak temel hedeflerdir.



Doğrulama

Yazılımın gereksinimlere uygunluğunu kontrol eder

Güvenilirlik

Sistemin stabil ve güvenli çalışmasını sağlar

Kalite

Son kullanıcıya kusursuz deneyim sunar



Test Türleri

01

Birim Testi

Unit Test

En küçük kod parçalarının
(fonksiyon, metod)
bağımsız olarak test
edilmesi

02

Entegrasyon Testi

Integration Test

Birden fazla modülün
birlikte doğru çalışıp
çalışmadığının
doğrulanması

03

Sistem Testi

System Test

Tüm sistemin uçtan uca
işlevselliğinin test edilmesi

04

Kabul Testi

UAT

Yazılımın gerçek kullanıcı
gereksinimlerini karşılayıp
karşılamadığını ölçer

Test Süreci

Yazılım testinin temel adımları

1

2

3

4

5

Planlama

Test kapsamı ve strateji belirlenir

Analiz

Gereksinimler ve riskler incelenir

Tasarım

Test senaryoları ve durumları yazılır

Uygulama

Testler çalıştırılır, sonuçlar kaydedilir

Raporlama

Hatalar raporlanır, düzeltmeler doğrulanır



Test Mühendisinin Rolü

Temel Sorumluluklar

- ✓ Test planı ve strateji hazırlamak
- ✓ Test senaryoları ve test durumları oluşturmak
- ✓ Manuel ve otomatik testleri çalıştırmak
- ✓ Hataları (bug) raporlamak ve takip etmek
- ✓ Yazılım geliştirme ekibiyle koordineli çalışmak
- ✓ Yazılımın yayına alınmaya hazır olduğunu onaylamak

85%

Hataların %85'i geliştirme aşamasında tespit edilebilir

6x

Erken tespit, hata düzeltme maliyetini 6 kat azaltır



Araçlar & Teknolojiler

Otomasyon

Selenium

Cypress

Playwright

API Testi

Postman

REST Assured

SoapUI

Performans

JMeter

Gatling

k6

Hata Takibi

Jira

Bugzilla

TestRail

Test Et, Güvenle Yayınla!

Kaliteli yazılım, titiz test süreçlerinin ürünüdür.
Test mühendisliği; sadece hata bulmak değil, kaliteyi yaşatmaktır.

- Test erken, test sık
- Otomasyonu benimse
- Kaliteyi sahiplen



TEŞEKKÜRLER

Kullanılan Teknolojiler

 Java 21

 Maven

 JUnit 5

 Rest Assured 5.4

 GitHub

[github.com/
mxesai/api-tests](https://github.com/mxesai/api-tests)